Métavers cross-plateforme et sobriété matérielle : le rôle des smartphones et ordinateurs dans la démocratisation, l'adoption massive et les modèles économiques des univers virtuels de demain

Sommaire

1. Introduction générale
2. Cadrage conceptuel : métavers cross-plateforme et sobriété matérielle
3. Axe 1 — Démocratisation et accessibilité : VR contre mobile/PC
4. Axe 2 — Enjeux et innovations technologiques de l'accès sans casque
5. Axe 3 — Transformation des secteurs d'activité : les usages sur écrans
6. Axe 4 — Impacts économiques, sociaux et sociétaux
7. Discussion : réponse à la problématique centrale
8. Scénarios et prospective 2030-2035
9. Recommandations stratégiques
10. Conclusion générale
11. Bibliographie et sources

1. Introduction générale

L'histoire officielle du métavers s'est construite autour d'une image : le casque de réalité virtuelle. De 2021 à 2023, la bascule de Facebook en Meta, les investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans Reality Labs et les vitrines de présentation d'Apple Vision Pro ont installé l'idée que l'accès aux univers virtuels passerait nécessairement par un matériel immersif, coûteux et encore rare.

Les données d'usage racontent une autre histoire. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la valeur et du trafic dans les univers virtuels provient d'appareils déjà répandus : les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Sur Roblox — la plus grande plateforme métavers au monde avec 123 millions d'utilisateurs quotidiens au deuxième trimestre 2026 — **80 % des utilisateurs actifs quotidiens se connectent depuis un mobile** (10-K Roblox). Fortnite, Minecraft, Zepeto, Spatial ou Gather.town sont d'abord des expériences d'écran. Ménage Meta, le leader mondial du casque VR, a officiellement séparé Horizon Worlds de Quest en février 2026 et déclaré sa plateforme sociale « almost exclusively mobile » après une multiplication par quatre de ses utilisateurs mobiles en un an.

Ce dossier de recherche part de ce constat pour répondre à la problématique suivante :

> **« Dans quelle mesure l'accès au métavers via les écrans du quotidien (téléphones mobiles et ordinateurs) affranchit-il les univers virtuels de la contrainte des casques VR, et comment ce métavers « accessible » redéfinit-il les usages, la technologie et l'économie numérique mondiale ? »**

La démonstration s'organise en quatre axes : la démocratisation et l'accessibilité (Axe 1), les enjeux et innovations technologiques (Axe 2), la transformation des secteurs d'activité (Axe 3), et les impacts économiques, sociaux et sociétaux (Axe 4). Elle s'appuie sur des sources primaires datées et vérifiables — rapports annuels déposés (Roblox, Meta), relevés indépendants (IDC, Steam Hardware Survey, Newzoo), institutions (UIT, ADEME, AIE, GSMA), standards (W3C, Khronos) et presse spécialisée — avec une distinction stricte entre données constatées et projections de cabinets, conformément à la méthode du dossier « Métavers et Intelligence Artificielle » de ce dépôt.

Méthodologie. Chaque affirmation chiffrée est attribuée à une source nominative avec date et URL. Les chiffres sont classés en quatre niveaux de confiance : Tier 1 (résultats financiers officiels, relevés de marché indépendants), Tier 2 (instituts et études), Tier 3 (projections de cabinets), Tier 4 (presse secondaire et estimations reconstituées). Les lacunes documentaires — chiffres recherchés et non trouvés — sont explicitement listées dans la note de vérification (`metavers-crossplateforme/05-verification-des-sources.md`) plutôt que comblées par estimation.

---

2. Cadrage conceptuel : métavers cross-plateforme et sobriété matérielle

2.1 Métavers cross-plateforme

Le métavers utopique — un monde virtuel unique, unifié, exigence un casque — a cédé la place à un métavers **multipolaire et cross-plateforme** : un archipel de plateformes persistantes (Roblox, Fortnite, Horizon Worlds mobile, VRChat, Zepeto, les environnements industriels type NVIDIA Omniverse) accessibles depuis le même compte, la même progression et le même avatar, quel que soit l'écran. Epic Games revendique 972 millions de comptes cross-platform ; Roblox garantit un compte unique sur PC, mobile, Xbox et casques VR.

Trois niveaux d'accès coexistent :

1. **L'application native légère** — Roblox, Fortnite, VRChat mobile : installable sur presque tout terminal, c'est le niveau de masse.
2. **Le navigateur** — WebGL/WebGPU, et bientôt « Roblox dans Chrome, sans installation » (annonce RDC, septembre 2026) : l'accès par simple lien, zéro installation.
3. **Le cloud gaming / pixel streaming** — Fortnite via Xbox Cloud Gaming sans abonnement ni installation, NVIDIA Omniverse Kit streamant des applications 3D dans un navigateur : la puissance de calcul est déportée vers des serveurs distants.

Le casque VR devient ainsi un **quatrième niveau optionnel**, premium, là où l'immersion incarnée apporte quelque chose que l'écran ne remplace pas.

2.2 Sobriété matérielle

La « sobriété matérielle » désigne ici trois acceptions distinctes qu'il ne faut pas confondre :

- **Sobriété d'accès** : aucun nouvel équipement à acheter — l'utilisateur dispose déjà du smartphone ou de l'ordinateur qui justifie économiquement son achat.
- **Sobriété terminale** : allongement de la durée de vie du matériel. L'ADEME établit que > 90 % de l'empreinte d'un smartphone est consommé avant son achat (si gardé deux ans) et qu'un reconditionné divise l'impact annuel par 4 à 10 (−87 % de GES). Passer un PC de 2 à 4 ans d'usage améliore son bilan environnemental de 50 %.
- **Sobriété infrastructurale** — le revers du dossier : le déport du calcul vers le cloud (centres de données : 415 TWh en 2024, projection AIE ~945-950 TWh en 2030) et le temps d'écran accru (6 h 51/jour hors travail) sont les nouvelles dettes matérielles de l'accès « sans casque ».

La thèse centrale de ce rapport : **le métavers accessible sur écrans réalise une sobriété d'accès réelle, mais déplace l'empreinte et la contrainte ailleurs — réseau, cloud, attention — sans la supprimer.**

---

3. Axe 1 — Démocratisation et accessibilité : VR contre mobile/PC

3.1 Taux d'équipement et friction matérielle

Indicateur	Chiffre	Source / date	Tier
Utilisateurs mobiles uniques	**5,83 Md (70,4 % de la population)**	DataReportal/GSMA, avril 2026	T2
Smartphones livrés en 2025	1 260,3 M (+1,9 %)	IDC, janv. 2026	T1

Indicateur	Chiffre	Source / date	Tier
Livraisons casques MR/VR 2025	**−42,8 %** (estimation provisoire)	IDC via The Register, janv. 2026	T1
Utilisateurs Steam équipés en VR	**1,49 %**	Steam Hardware Survey, août 2026	T1
Ménages US équipés en VR	~13 %	National Research Group, 2024	T4
Lunettes AI Ray-Ban/Oakley Meta vendues 2025	> 7 M (contre 2 M en 2023-2024 cumulés)	EssilorLuxottica, févr. 2026	T1

L'écart d'équipement est de deux à trois ordres de grandeur. Même en incluant les lunettes AI, le monde du métavers-casque compte des dizaines de millions d'appareils face à un parc smartphone renouvelé à raison de 1,26 milliard d'unités par an. La friction matérielle n'est pas un obstacle secondaire : elle est structurellement irréductible pour la VR.

3.2 Sobriété et coût d'entrée

Le coût du casque est un achat additionnel intégral : 349,99 $ pour un Quest 3S depuis avril 2026 (hausse liée à la crise mémoire), 599,99 $ pour un Quest 3, 3 499 $ pour un Apple Vision Pro ; aucune annonce de Quest 4 au Connect 2026, mais des « Meta VR Glasses » à 1 299,99 $ annoncées pour 2027. À l'inverse, le smartphone est un achat **déjà payé**, dont les usages non liés au métavers (communication, paiement, éducation, travail) justifient l'investissement : la barrière financière n'est pas seulement plus basse, elle est déjà franchie.

À l'autre bout du spectre, la friction psychologique propre à la VR reste mesurée : 40 à 70 % des personnes sont incommodées après 15 minutes d'exposition (cybersickness, revue de 349 articles), et 65 % des consommateurs citent le prix comme frein (estimation T4). Le mobile ne souffre d'aucun de ces freins.

3.3 Ergonomie et expérience utilisateur

Les régimes d'usage sont complémentaires, non substituables :

	Mobile	PC	VR (casque)
Session médiane	3,1-3,5 min	18 min	20-40 min (fourchette « Goldilocks » de Meta)
Fréquence	3,8 sessions/jour	—	≥ 2 fois/mois pour 88 % des propriétaires
Intensité	~12 min de jeu/jour	32-33 min/jour	Immersion incarnée, présence, suivi yeux/mains

Le mobile gagne en **fréquence** (dans les temps morts de la journée), la VR gagne en **intensité par session**. La comparaison des durées reste indicative : les mesures VR et mobiles proviennent de panels différents (voir note de vérification).

3.4 Le pivot « mobile-first » de Meta : le tournant de 2025-2026

La chronologie est documentée et constitue l'événement le plus significatif de la période :

- **Sept. 2025** — Meta Connect : MAU des mondes mobiles **×4 sur un an**, 5 000 mondes mobiles publiés, achats in-world +280 %.
- **Févr. 2026** — Résultats T4 2025 : perte Reality Labs de 19,19 Md$ sur l'année (> 70 Md$ cumulés) ; Zuckerberg annonce de « faire d'Horizon un succès massif sur mobile ». Arrêt de Horizon Workrooms (16/02) et des ventes Quest entreprise.
- **20 févr. 2026** — Séparation officielle Meta Quest / Horizon Worlds ; Samantha Ryan, VP contenu Reality Labs : Horizon devient « almost exclusively mobile ».
- **17-18 mars 2026** — Annonce du retrait de l'app VR (fin au 15/06), suivie le lendemain de la rétractation publique de Bosworth (18/03, confirmée par Meta le 19/03) : mode maintenance, développement VR arrêté.
- **15 juin 2026** — Arrêt effectif de la création et publication en VR. Horizon Worlds survit en application mobile (45 M de téléchargements cumulés — mais ~1,1 M$ de dépenses cumulées des consommateurs seulement, estimation T4 : l'audience mobile sans la dépense).

Lecture : le plus grand investisseur mondial dans le casque VR a conclu que la croissance sociale du métavers passait par le téléphone. Le signal n'est pas marginal : il est venu de l'acteur qui avait le plus

à perdre à l'admettre.

3.5 Parts d'usage par écran

- **Roblox** : mobile = **80 % des DAU** et 46 % des revenus Robux (10-K 2024) ; PC/console = 20 % des DAU mais > 50 % des revenus.
- **Fortnite** : disponible sur PC, consoles, iOS, Android, navigateur (via Xbox Cloud) — **aucune VR** ; ~110 M d'utilisateurs mensuels (T3/T4).
- **VRChat** : sortie mobile complète en octobre 2025, slogan officiel « VR not required ».
- **Rec Room** (150 M de joueurs cumulés) : fermé le 1er juin 2026 — « impossible de rendre le modèle rentable ».

---

4. Axe 2 — Enjeux et innovations technologiques de l'accès sans casque

4.1 Web3D et WebXR : l'univers 3D dans le navigateur

Le navigateur est devenu une porte d'entrée crédible : WebGPU est natif par défaut sur macOS 26, iOS 26 et visionOS 26 ; Three.js est téléchargé ~12,2 millions de fois par semaine ; Roblox a annoncé son lancement « dans Chrome, sans installation, via un lien » d'ici fin 2026. Fortnite est déjà jouable dans le navigateur via Xbox Cloud Gaming sans abonnement (500 millions d'heures streamées sur l'exercice clos en juin 2025).

Réserve : le standard **WebXR** (l'accès immersif lui-même) n'est toujours qu'une Candidate Recommendation du W3C et n'est **pas** une fonctionnalité Baseline — il reste absent de Safari/iOS (bug WebKit ouvert). L'accès « sans casque » repose donc sur WebGPU et le streaming, pas encore sur le WebXR immersif.

4.2 Cloud gaming et pixel streaming

Le cloud déporte la puissance de calcul sur des serveurs distants pour afficher des graphismes haute fidélité sur n'importe quel smartphone. Mais les données publiées imposent la prudence : Xbox Cloud dépasse 500 M d'heures streamées (T1), les derniers compteurs officiels d'abonnés datent de 2023-2024 (Game Pass 34 M, GeForce NOW 25 M), et le marché du cloud gaming est estimé **entre 4,8 et 28,3 Md$ en 2026 selon les cabinets — un écart ×6 qui signifie qu'aucune valeur unique n'est défendable** (Tier 3).

Surtout, une étude académique (USENIX NSDI'25, 100 appareils) mesure une latence interactive de **112 à 403 ms** sur le cloud gaming mobile, pour un seuil de jouabilité situé sous 100 ms. La 5G n'a pas encore tenu sa promesse de latence (aucun opérateur testé à Los Angeles n'atteint les 10-30 ms annoncés). Le pixel streaming est prometteur, mais **non résolu** sur mobile.

4.3 Réalité augmentée mobile : la caméra comme passerelle

La RA mobile est la forme la plus massive d'immersion sans casque : elle utilise la caméra déjà dans la main de l'utilisateur. Pokémon GO dépasse 800 millions de joueurs cumulés et 1 Md$ de revenus en 2025 (Scopely) ; Snapchat compte plus de 350 millions d'utilisateurs AR par jour et 8 milliards d'utilisations de Lenses par jour ; Google propose l'essayage virtuel sur « des milliards d'articles » depuis 2025 ; le WebAR (8th Wall) a vu plus de 50 000 applications créées, avec une portée estimée à 3,5 milliards de smartphones.

4.4 Standards et sobriété technique

OpenXR 1.1 (Khronos, 2024) unifie les runtimes VR/AR — avec des limites documentées (les SDK Meta verrouillent encore les casques concurrents sur PC). Côté sobriété, les données ADEME et Shift Project donnent le socle : reconditionné −87 % de GES, > 90 % de l'empreinte d'un smartphone consommée avant l'achat, production = ~45 % de l'empreinte énergétique du numérique. **Aucun chiffrage spécifique « matériel évité grâce au métavers sans casque » n'existe à ce jour** (lacune reconnue) : l'argument de sobriété est solide sur le principe, non encore quantifié sur ce cas précis.

---

5. Axe 3 — Transformation des secteurs d'activité : les usages sur écrans

5.1 E-commerce et retail

L'essayage virtuel mobile s'est industrialisé : Google « Try On » sur des milliards d'articles (+60 % de vues de qualité sur les listings concernés), Amazon (×2 conversions sur produits 3D selon les retours relayés), IKEA Place (3 200 produits en RA, échelle revendiquée à 98 %), Shopify (+94 % de conversion pour les produits 3D/AR — biais de sélection à signaler). Dans le métavers lui-même, Walmart × Zepeto a généré **3,5 millions d'essayages et 1,3 million d'achats de vêtements virtuels** sur un seul trimestre (T4 2024). Le marché de l'essayage virtuel est projeté à 27,7 Md$ en 2031 (Tier 3).

5.2 Travail et formation

Le bilan est contrasté et doit être dit sans complaisance. Les espaces de coworking 3D « d'un clic » survivent (Gather.town, événements Teams), mais la vague 2025-2026 a emporté Microsoft Mesh (retraité le 1er décembre 2025 « faute d'un public suffisant »), Meta Horizon Workrooms (16 février 2026), MeetInVR (avril 2026) et le volet créateur de Spatial (27 juillet 2026). Le célèbre « formation 4× plus rapide » de PwC porte sur de la **VR avec casque** : il n'est pas transférable au 2D, et PwC ne publie pas d'équivalent écran.

5.3 Divertissement et culture

Les audiences se jouent déjà sur mobile et console : le record de concert virtuel est désormais le concert de Bruno Mars dans Steal a Brainrot sur Roblox — **12,8 millions de spectateurs simultanés le 17 janvier 2026, homologation Guinness** (record « largest music concert in a videogame by a single artist ») — survenue dans un jeu-tycoon existant ; le concert Fortnite × Travis Scott (12,3 M de joueurs simultanés, 2020) reste le record des expériences dédiées ; Roblox atteint 123 M de DAU et 29 Md d'heures par trimestre (T2 2026), avec des croissances de +64 % en Inde et +67 % au Japon sur un an ; un concert bbno$ y a réuni ~6,3 M de joueurs simultanés (juil. 2026, estimation T4). Le Louvre illustre le basculement : ~9 M de visiteurs physiques en 2025 contre ~12 M de visiteurs et 15,4 M de visites sur ses canaux numériques.

5.4 Éducation

VictoryXR dessert 100+ établissements d'enseignement supérieur avec des campus jumeaux accessibles **navigateur, PC ou casque** — mais à 50 000 $ le campus, incompatible avec les budgets du Sud global. La démocratisation réelle dans les pays à revenu faible passe par ce que la recherche UNESCO documente depuis 2014 : la lecture mobile et le SMS sur des téléphones basiques (centaines de milliers de lecteurs en Éthiopie, Nigeria, Pakistan). Le « métavers éducatif » accessible, c'est d'abord le téléphone déjà possédé.

5.5 Le signal d'échec à ne pas masquer

Rec Room (150 M de joueurs, jamais rentable) fermé le 1er juin 2026 ; Spatial créateur arrêté le 27 juillet 2026 ; Microsoft Mesh retiré en décembre 2025 ; Workrooms arrêté en février 2026 ; Horizon Worlds VR abandonné en juin 2026 ; > 70 Md$ de pertes cumulées chez Reality Labs (jusqu'à ~80-90 Md$ selon les périmètres comptabilisés). Le motif invoqué verbatim par Spatial et Rec Room est le même : **le coût d'hébergement des mondes 3D gratuits**. Ces fermetures ne signifient pas la mort du métavers, mais la fin d'un modèle — celui où l'immersion financée par le casque ou la subvention remplacait l'économie de l'écran.

---

6. Axe 4 — Impacts économiques, sociaux et sociétaux

6.1 Modèles d'affaires axés mobile

L'économie des biens virtuels est un marché de masse mature :

- **Roblox FY2025** : 4,89 Md$ de revenus (+36 %), 6,79 Md$ de bookings (+55 %) ; guidance 2026 : 6,0-6,3 Md$ (projection d'entreprise).

- **Créateurs** : > 1,5 Md$ versés en 2025 (contre 923 M$ en 2024), 42 000+ créateurs au programme DevEx, médiane ~1 500 $, top 1 000 à 1,3 M$ de moyenne.
- **Fortnite** : 40 % du net revenue de la boutique versé au engagement pool ; > 900 M$ versés aux développeurs tiers depuis UEFN.
- **Architecture mobile-first, monétisation multi-écrans** : le mobile apporte 80 % des DAU mais 46 % des revenus Robux (les commissions App Store/Google Play pèsent) — le PC et la console restent les terminaux qui dépensent le plus par tête. Le modèle n'est donc pas « mobile uniquement » : il est **mobile pour l'audience, cross-plateforme pour la dépense**.

6.2 Échelle des marchés

Newzoo évalue le marché mondial du jeu à 201,6 Md$ en 2025, dont **113,3 Md$ pour le mobile (56 %)**. IDC estime les dépenses mondiales logiciels/services AR-VR à ~12 Md$ en 2025 (projection). **Le logiciel mobile pèse donc 9 à 10 fois le logiciel AR-VR** — rapport calculé à partir des deux sources. Aucun secteur de l'économie du virtuel ne peut ignorer cet ordre de grandeur.

6.3 Inclusion numérique

Le smartphone élargit massivement la porte d'entrée, mais ne la rend pas payable partout : 2,2 milliards de personnes restent non connectées (UIT 2025) ; un smartphone d'entrée coûte 39 $ en Afrique subsaharienne, soit **26 % du revenu national par habitant mensuel** (jusqu'à ~45 % du revenu mensuel d'un adulte selon Findex 2025) ; l'usage gap internet africain atteint 64 % (GSMA) — soit trente ans de rattrapage au rythme actuel. La fracture n'est pas seulement « casque contre pas de casque » : elle se joue **au sein même du parc mobile**. Aucune donnée publique ne chiffre le coût d'un casque VR en mois de revenu dans les pays à faible revenu (lacune reconnue) — mais le raisonnement d'ordre de grandeur (350 $ vs 39 $ de téléphone) suffit à situer la barrière.

6.4 Dépendance et temps d'écran

Le mobile remplace la longueur de session par la fréquence : ~6 h 51 de temps d'écran général par jour (hors travail), **2,7 heures par jour et par utilisateur quotidien de Roblox** (123,9 Md d'heures en 2025), avec un écart interne considérable (6,6 min/jour pour le casual contre 93,8 min pour le core). Face à cela, la régulation s'est accélérée : vérifications faciales d'âge obligatoires au chat sur Roblox depuis janvier 2026, déploiement mondial des catalogues par âge (Roblox Kids/Select, juin 2026), six amendes de l'Ofcom britannique au titre de l'Online Safety Act (dont 800 000 £ en février 2026), proposition de loi française fixant l'âge minimal à 13 ans (Sénat, décembre 2025), trouble du jeu reconnu par l'OMS (CIM-11).

6.5 Environnement : la sobriété a deux visages

Côté terminaux, l'argument est solide : aucun casque à produire, smartphone déjà existant, durée de vie à allonger (ADEME : +50 % de bilan environnemental à 4 ans contre 2 ans ; reconditionné −87 % GES ; 1,2 milliard de smartphones vendus en 2024).

Côté infrastructure, l'empreinte se déplace : centres de données à 415 TWh en 2024, projetés à **945-950 TWh en 2030** (AIE) ; le cloud gaming et le calcul des mondes virtuels s'inscrivent dans cette trajectoire, tandis que Roblox migre activement ses charges vers des data centers propriétaires pour réduire ses coûts. La sobriété du métavers sans casque n'est réelle que si (a) la durée d'usage des terminaux est allongée et (b) l'infrastructure cloud est décarbonée.

---

7. Discussion : réponse à la problématique centrale

Premier terme — « Dans quelle mesure l'accès par les écrans affranchit-il le métavers de la contrainte des casques VR ? »

En volume, l'affranchissement est déjà fait et irréversible. Quatre preuves convergent : (1) l'ordre de grandeur d'équipement (5,83 Md de smartphones contre quelques dizaines de millions de casques ; 1,49 % de VR sur Steam) ; (2) l'architecture d'usage (80 % des DAU Roblox sur mobile ; les records d'audience événementielle — Travis Scott, concerts Roblox — sont battus sur mobile/console) ; (3) la

stratégie du leader VR lui-même (Meta : Horizon « almost exclusively mobile », arrêt du développement VR en juin 2026) ; (4) la technologie (navigateur sans installation, pixel streaming, RA mobile).

L'affranchissement n'est toutefois que matériel. Trois nouvelles contraintes se substituent au casque : la **latence** (112-403 ms mesurées sur cloud mobile, seuil < 100 ms — non résolu), le **coût de l'infrastructure** (le « pas de matériel » se paie en abonnements, sessions limitées et centres de données), et l'**attention** (2,7 h/jour sur Roblox). Et la VR conserve son territoire : embodiment, intensité par session (20-40 min), usages professionnels où le rendu incarné compte (chirurgie, formation gestuelle).

Second terme — « Comment ce métavers accessible redéfinit-il usages, technologie et économie ? »

- **Usages** : du temps long immersif vers des micro-sessions fréquentes intégrées au quotidien ; la découverte se fait par les flux sociaux existants (Facebook, Instagram, TikTok) ; l'interface devient la caméra du téléphone (RA) avant d'être le regard (casque).
- **Technologie** : le centre de gravité se déplace du rendu local (puissance du casque) vers le rendu distribué (WebGPU, cloud, standards WebXR/OpenXR). Le « client » se banalise, le serveur devient le différentiateur.
- **Économie** : un marché d'audience mobile (113,3 Md$ de jeu mobile, 9-10× le logiciel AR-VR) doublé d'une économie de créateurs (1,5 Md$/an versés sur Roblox seul) et d'une monétisation cross-plateforme (l'audience sur mobile, la dépense sur PC/console). Les modèles reposant sur la vente de casques ou les mondes gratuits hébergés sans rentabilité s'effondrent (Rec Room, Mesh, Workrooms, Spatial).

Verdict : le métavers accessible n'est pas une version appauvrie du métavers immersif — c'est **la forme économique et sociale dominante** du métavers, la VR devenant le segment premium d'un marché dont le socle est le téléphone.

---

8. Scénarios et prospective 2030-2035

Scénarios construits à partir des données constatées ; ce sont des raisonnements, pas des projections de cabinet.

1. **Scénario direct (probable, ~60 %)** — Le métavers « par défaut » reste l'app mobile + navigateur. Roblox dans Chrome (fin 2026) et les successeurs de Horizon Worlds mobile généralisent l'accès par lien. La VR se replie sur trois niches rentables : le jeu premium, la formation professionnelle et la simulation industrielle. Indicateurs à suivre : exécution du lancement « Roblox dans Chrome », guidance bookings Roblox 2026, sorties Meta dans l'AR grand public (lunettes à 1 299 $, 2027).
2. **Scénario hybridation (~30 %)** — Les lunettes AI/AR légères (Ray-Ban Meta : 7 M vendus en 2025) deviennent la passerelle « toujours sur soi » entre le réel et les univers virtuels, le téléphone restant l'écran de référence. La frontière mobile/VR se brouille sans disparaître. Indicateurs : trajectoire des lunettes XR (+211 % en 2025, croissance projetée 29 %/an — Tier 3), adoption des lunettes affichage.
3. **Scénario revers (~10 %)** — Le coût énergétique et réglementaire du cloud pèse sur le modèle : taxes sur les centres de données, limites aux data centers (déjà en débat dans plusieurs pays), sobriété imposée — le streaming haute fidélité sur mobile devient un luxe régulé, et les micro-applications légères (sans cloud intensif) dominent.

---

9. Recommandations stratégiques

Pour les plateformes et éditeurs : 1. Concevoir **mobile-first, cross-plateforme par défaut** : un compte, une progression, tous les écrans — la VR comme option, jamais comme porte d'entrée obligée. 2. Financer la **faisabilité économique des mondes** avant l'échelle : le sort de Rec Room, Spatial et Mesh montre que l'hébergement 3D gratuit sans modèle est un piège. Privilégier les événements et contenus légers, hébergeables à coût maîtrisé. 3. Traiter l'**économie créatrice**

comme un socle (1,5 Md$/an versés sur Roblox) : la rémunération des créateurs est le vrai différentiel d'adoption à moyen terme.

Pour les décideurs publics : 4. Lutter contre la fracture **au sein du parc mobile** (26-45 % du revenu mensuel pour un téléphone d'entrée en Afrique subsaharienne) avant de planifier des « métavers nationaux » : l'accès universel au téléphone est la condition préalable. 5. Exiger l'**interopérabilité des comptes et des standards** (OpenXR, WebXR, portabilité des avatars) pour éviter les verrouillages propriétaires constatés (SDK Meta bloquant les casques concurrents). 6. Intégrer l'**empreinte cloud** dans les politiques de sobriété numérique : le déplacement de l'empreinte des terminaux vers les centres de données (945-950 TWh projetés en 2030) doit être mesuré et régulé comme tel.

Pour les utilisateurs et institutions : 7. Allonger la durée de vie des terminaux (4 ans contre 2 : +50 % de bilan environnemental selon l'ADEME) : c'est la condition concrète de la « sobriété matérielle » du métavers accessible. 8. Encadrer le temps d'écran dès l'enfance (vérifications d'âge, régulations en cours) sans interdire l'accès : les sessions mobiles courtes mais multiples (3,8/jour) exigent une vigilance continue plutôt qu'un contrôle des durées longues.

---

10. Conclusion générale

Le casque de réalité virtuelle n'est absolument pas obligatoire pour accéder au métavers ou en bénéficier — et les données 2025-2026 ne se contentent pas de le confirmer : elles montrent que **c'est désormais la thèse du casque obligatoire qui a été abandonnée par ses principaux promoteurs**. Meta a séparé Horizon de Quest, déclaré sa plateforme « almost exclusively mobile » et arrêté le développement VR de son réseau social ; pendant ce temps, 5,83 milliards d'utilisateurs mobiles, 123 millions d'utilisateurs quotidiens sur Roblox (80 % sur mobile) et des records d'audience battus sur téléphone écrasent l'ordre de grandeur du parc VR (1,49 % des utilisateurs Steam).

Ce métavers accessible redéfinit l'économie numérique mondiale sur trois plans. **Technologiquement**, il déplace le différentiel du terminal vers le réseau et le cloud — avec des promesses (navigateur sans installation, pixel streaming) et des dettes non résolues (latence mobile de 112 à 403 ms). **Économiquement**, il fait du téléphone la porte d'entrée d'un marché de 113,3 Md$ (jeu mobile), d'une économie créatrice de plus d'un milliard et demi de dollars par an, et d'une monétisation cross-plateforme où l'audience vient du mobile et la dépense du PC/console. **Socialement**, il élargit la porte d'entrée sans la rendre universelle : 2,2 milliards de personnes restent hors ligne et le smartphone lui-même reste un effort majeur dans une partie du monde.

La sobriété matérielle du métavers sans casque est donc **réelle côté terminal, déplacée côté infrastructure** : elle évite de fabriquer des casques, à condition de prolonger la vie des téléphones et de décarboner les centres de données qui, eux, croîtront. La question n'est plus de savoir si le métavers passera par le casque ou par l'écran : l'écran a gagné la bataille des usages. La question est de savoir si ce métavers de masse saura être à la fois **rentable pour ses créateurs, sobre pour sa planète et maîtrisable pour ses utilisateurs**.

---

11. Bibliographie et sources

Rapports d'entreprises et documents réglementaires (Tier 1)

- Roblox Corporation, Form 10-K FY2024 et FY2025 (SEC) ; Q4 & FY2025 Shareholder Letter, 05/02/2026 ; Q2 2026 Shareholder Letter, 30/07/2026 ; Global Impact of Creation, 03/09/2026
- Meta, An Update on Meta Quest Pricing, 16/04/2026 ; Meta Connect 2026, 23/09/2026 ; Communications Horizon Worlds/Quest, 02-03/2026 ; blog développeurs Horizon (sessions « Goldilocks »), 24/07/2025
- Epic Games, 2025 Year in Review ; Fortnite Developer Platform and Economy
- Microsoft, earnings call (Xbox Cloud > 500 M d'heures), juil. 2025 ; Microsoft Tech Community (retrait Mesh), 12/2025

- EssilorLuxottica, résultats T4 2025 (lunettes AI) ; Snap Inc., Lens Fest 2025 ; Scopely (Pokémon GO), 07/2026
- W3C, WebXR Device API (Candidate Recommendation Draft), 01/10/2025 ; Khronos Group, OpenXR 1.1, 15/04/2024
- Rec Room, School's Out, 01/06/2026 ; Spatial, A Note to Our Creator Community, 28/05/2026

Instituts, relevés de marché et institutions (Tier 1-2)

- IDC, Global XR Shipments (prUS54033425), 11/12/2025 ; Quarterly Mobile Phone Tracker, 13/01/2026
- Steam Hardware Survey, relevé d'août 2026 — https://store.steampowered.com/hwsurvey/vrhwuserbreakdown
- Counterpoint Research, Smartphone Installed Base / ASP Tracker, 2025-2026
- DataReportal, Digital 2026 (Global Overview, 15/10/2025 ; Mid-Year, 04/2026) ; GSMA Intelligence
- Newzoo, Global Games Market 2025, juin 2026 ; Sensor Tower, State of Mobile Gaming 2025 ; GameAnalytics, 2026 Benchmarks
- UIT, Facts and Figures 2025, 17/11/2025 ; Banque mondiale, Global Findex 2025 ; GSMA, Accelerating Smartphone Adoption in Africa, 11/2025
- ADEME, Évaluation de l'impact environnemental des produits reconditionnés (2022) ; La Face cachée du numérique (2021-2022) ; guide sobriété numérique
- The Shift Project, Lean ICT (10/2018) ; Mondes virtuels & réseaux face à la double contrainte carbone, 15/03/2024
- Agence internationale de l'énergie, Energy and AI, 10/04/2025 ; Key Questions on Energy and AI, 2026
- OMS, classification CIM-11 (trouble du jeu) ; Ofcom, Online Safety Act (sanctions, 2025-2026)

Études scientifiques et académiques (Tier 2)

- USENIX NSDI'25, Dissecting and Streamlining the Interactive Loop of Mobile Cloud Gaming, 04/2025 — https://www.usenix.org/system/files/nsdi25-li-yang.pdf
- ACM Computing Surveys, revue de la cybersickness (349 articles), 06/2024 ; AIP Inside Science (40-70 % après 15 min)
- PwC, Virtual Reality Study (formation VR), 2020-2022 — https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/virtual-reality-study.html
- UNESCO, Reading in the mobile era, 2014

Presse spécialisée et relais (Tier 3-4)

- WIRED, Shutting Down Horizon Worlds on Meta Quest, 03/2026 ; CNBC, arrêt Horizon Worlds VR, 18/03/2026 ; The Register, ventes VR 2025, 02/01/2026
- PocketGamer.biz, split Quest/Horizon (20/02/2026) et part mobile Roblox (23/04/2025) ; Digiday, Walmart × Zepeto (01/2025)
- Bruno Mars × Steal a Brainrot, record Guinness : GamesIndustry.biz (23/01/2026) ; Music Business Worldwide (22/01/2026) ; Uproxx (homologation, 02/2026) ; NME et Billboard Canada (concert bbno$, 22/07/2026)
- AFP/France 24, Roblox T2 2026 (11/09/2026) ; Polygon/The Verge, concert Travis Scott (04/2020)
- Projections de cabinets (Tier 3 — jamais citées comme des faits) : Valuates Reports (essayage virtuel), The Business Research Company, Statista Market Insights (cloud gaming), Precedence Research (RA mobile)

Fiches thématiques du dossier

- `metavers-crossplateforme/00-synthese.md` — synthèse et réponse à la problématique
- `metavers-crossplateforme/01-democratisation-accessibilite.md` — Axe 1
- `metavers-crossplateforme/02-technologies-sans-casque.md` — Axe 2

- `metavers-crossplateforme/03-secteurs-usages-ecrans.md` — Axe 3
- `metavers-crossplateforme/04-impacts-economiques-sociaux.md` — Axe 4
- `metavers-crossplateforme/05-verification-des-sources.md` — contrôle qualité, Tier 1-4, lacunes

> **Réserve méthodologique finale** : les estimations de marché de ce rapport (essayage virtuel, cloud gaming, RA mobile) sont des projections commerciales écartant jusqu'à ×6 selon les cabinets — leur dispersion est l'information principale. Les faits vérifiables (Roblox, Meta, IDC, Steam Survey, ADEME, UIT, AIE) sont nettement plus modestes que les promesses et sont systématiquement distingués des projections. Toute republication doit dater ses chiffres : les données Tier 1 évoluent chaque trimestre.